

Chapter 4 : Training Models

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Bab ini berfokus pada bagaimana model Machine Learning dilatih secara matematis. Linear Regression diperkenalkan sebagai model dasar untuk memprediksi nilai kontinu, dengan solusi analitik melalui normal equation maupun pendekatan iteratif menggunakan gradient descent.

Gradient descent dibahas dalam beberapa variasi, yaitu batch, stochastic, dan mini-batch, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya terkait kecepatan, stabilitas, dan efisiensi komputasi. Konsep learning rate menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan proses training.

Model yang terlalu kompleks cenderung mengalami overfitting, sehingga diperkenalkan teknik regularisasi seperti Ridge, Lasso, dan Elastic Net untuk membatasi kompleksitas model. Learning curves digunakan untuk menganalisis apakah model mengalami overfitting atau underfitting berdasarkan performa data latih dan validasi.

Selain regresi linear, logistic regression dibahas sebagai model klasifikasi berbasis probabilitas. Konsep decision boundary dan softmax regression diperkenalkan untuk menangani kasus multiclass. Seluruh pembahasan menekankan pentingnya keseimbangan antara bias dan variance dalam membangun model yang robust.